Tugas mingguan ke-5

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah
NIM : 221344028
Kelas : 2A TNK
Mata Kuliah : Aplikasi Komputer dan Basis Data
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. Pengertian Array dalam Bahasa pemrograman Java

Dalam bahasa Java, disamping data sederhana terdapat tipe data yang lainnya yaitu Array/larik. Array dalam Java cara kerjanya berbeda dengan bahasa yang lain. Array mempunyai beberapa jenis dimensi/ukuran, yaitu:

- Array berdimensi satu
- Array berdimensi dua
- Array berdimensi tiga

Untuk array lebih dari satu dimensi sering disebut dengan istilah array multidimensi. Teknik dasar pemrosesan array adalah proses pengurutan (sorting) dan pencarian (searching).

B. Jenis Array dalam Bahasa Pemrograman Java

Terdapat 3 jenis array dalam bahasa pemrograman java, yaitu sebagai berikut:

1) Array 1 Dimensi

Array satu dimensi adalah kumpulan elemen-elemen identik yang tersusun dalam satu baris (list). Array satu dimensi berarti hanya memiliki satu komponen. Sebagai contoh adalah array yang berisi satu komponen hari. Yang terdiri dari tujuh elemen, yaitu: hari[0], hari[1],hari[2],…hari[6].

Contoh :

```
Hari[ ]= new String[7];
```

Statemen di atas jika dilaksanakan akan mengalokasikan memori untuk data array satu dimensi pada memori secara berurutan, seperti yang ditunjukan pada gambar berikut berikut:

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum’at	Sabtu	Minggu

2) Array 2 Dimensi

Array dua dimensi adalah array yang memiliki dua komponen, dan terdiri dari sejumlah elemen yang bertipe sama, nama sama, dan mempunnyai posisi suku yang tetap dan teratur. Tipe data array dua dimensi biasa digunakan untuk menyimpan, mengolah maupun menampilkan suatu data dalam bentuk table maupun mariks.

Sebagai contoh diberikan Tabel data penerimaan mahasiswa di jurusan Teknik Eleketro POLITEKNIK NEGERI BANDUNG tahun 2003-2005 :

Nama Program Studi	2003	2004	2005
LISTRIK	47	50	40
TELKOMUNIKASI	50	52	52
ELEKTRONIKA	48	49	46

3) Array 3 Dimensi

Array tiga dimensi adalah array yang memiliki tiga komponen, dan terdiri dari sejumlah elemen yang bertipe sama, nama sama, dan mempunnyai posisi suku yang tetap dan teratur. Bentuk umum dari deklarasi array tiga dimensi adalah:

Tipe nama variable array[ ] [ ] [ ] = new tipe[i] [j] [k];

C. Metode Sorting Bahasa Pemrograman Java

Pengurutan (*sorting*) merupakan suatu proses mengurutkan data dengan suatu aturan tertentu, sehingga tersusun secara teratur sesuai dengan aturan tersebut. Pada dasarnya ada dua macam aturan pengurutan yang biasa digunakan yaitu *ascending* dan *descending*. *Ascending* adalah proses pengurutan data dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. *Descending* adalah proses mengurutkan data dari yang paling besar sampai data yang paling kecil. Proses yang terjadi dalam pengurutan data adalah proses perbandingan data dan pertukaran data (Utami, dkk,2007).

Saat ini ada begitu banyak algoritma yang ditemukan dalam kasus pengurutan data, seperti *Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort, Selection Sort, dan Shell Sort.*

1) Metode *Bubble Sort*

Bubble Sort adalah metode pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan data yang tepat berada disebelahnya secara terus menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Metode *Bubble Sort*

yang ditemukan pada tahun 1965 (Kochar dan Agrawal, 2014) diinspirasikan oleh gelembung sabun yang berada dipermukaan air. Berat jenis gelembung sabun lebih ringan daripada berat jenis air, maka gelembung sabun selalu terapung ke atas permukaan. Prinsip tersebut sebagai dasar yang dipakai dalam pengembangan algoritma *Bubble Sort*.

2) **Metode *Selection Sort***

Selection Sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang sederhana. Untuk *sorting ascending* (menaik), elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut, disimpan indeksnya, kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dari indeks yang disimpan tersebut dengan elemen yang paling depan yang belum urut. Sebaliknya, untuk *sorting descending* (menurun), elemen yang paling besar disimpan indeksnya kemudian ditukar dengan elemen yang paling depan yang belum urut.

Selection Sort	Bubble Sort

private static void selectionSort(String[] arr) {
int n = arr.length;
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
int minIndex = i;
for (int j = i + 1; j < n; j++) {
if (arr[j].compareTo(arr[minIndex]) < 0) {
minIndex = j;
}
}
String temp = arr[minIndex];
arr[minIndex] = arr[i];
arr[i] = temp;
}
}
	private static void bubbleSortManual(String[] arr) {
	int n = arr.length;
	for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
	for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
	if (arr[j].compareTo(arr[j + 1]) > 0) {
	String temp = arr[j];
	arr[j] = arr[j + 1];
	arr[j + 1] = temp;
	}
	}
	}
	}

D. Tipe Pengelompokkan Data

1. Tipe Data Primitif

   Tipe data primitif merupakan tipe data dasar yang disediakan oleh Java. Mereka tidak memiliki metode dan hanya menyimpan nilai sederhana.

2. Tipe Data Objek

   Tipe data objek adalah tipe data yang dibangun di atas tipe data primitif dan dapat menyimpan nilai-nilai yang kompleks.

Contoh:

Tipe Data Primitif	Tipe Data Objek
1) byte: 8-bit signed integer 2) short: 16-bit signed integer 3) int: 32-bit signed integer 4) long: 64-bit signed integer 5) float: 32-bit floating point 6) double: 64-bit floating point 7) char: 16-bit Unicode character 8) boolean: Nilai boolean (true atau false)	1) String: Representasi dari teks 2) Array: Kumpulan elemen dengan tipe data yang sama 3) Class: Struktur dasar untuk objek 4) Interface: Kontrak untuk implementasi kelas 5) Enum: Tipe data khusus untuk menyatakan kumpulan konstanta

E. Transfer Arraylist ke Array

Dalam Java, Anda dapat mentransfer data dari ArrayList ke array menggunakan beberapa metode. Berikut adalah dua metode umum yang dapat Anda gunakan:

1. Menggunakan Metode toArray[]

   Metode toArray() adalah metode bawaan dalam kelas ArrayList yang mengembalikan array yang berisi semua elemen dari ArrayList.

2. Menggunakan Metode toArrau(T[]a)

   Metode toArray(T[] a) memungkinkan Anda menentukan tipe array yang akan dihasilkan. Jika ukuran array yang diberikan kurang dari ukuran ArrayList, metode ini akan membuat array baru dengan ukuran yang sesuai. Jika ukuran array yang diberikan lebih besar, elemen yang tidak dapat diisi akan diisi dengan nilai null.

Contoh:

Metode toArray()

```
import java.util.ArrayList;
public class ArrayListToArrayExample {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> arrayList = new
ArrayList<>();
        arrayList.add("Item 1");
        arrayList.add("Item 2");
        arrayList.add("Item 3");

        String[] array = new
String[arrayList.size()];
        arrayList.toArray(array);

        for (String item : array) {
            System.out.println(item);
        }
    }
}
```

Metode toArray(T[]a)

```
import java.util.ArrayList;
public class ArrayListToArrayExample {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> arrayList = new
ArrayList<>();
        arrayList.add("Item 1");
        arrayList.add("Item 2");
        arrayList.add("Item 3");

        String[] array = arrayList.toArray(new
String[0]);

        for (String item : array) {
            System.out.println(item);
        }
    }
}
```